

Synaptische Übertragung im zentralen Nervensystem und in der Peripherie, elektrotonische Potentiale

1 · Synapse — elektrische und chemische Übertragung

Eine **Synapse** ist die Kontaktstelle, an der ein Neuron ein Signal auf eine andere Zelle (Neuron, Muskel-, Drüsenzelle) überträgt; ihre Funktion ist die Modifikation der Aktivität der Zielzelle. Man unterscheidet die elektrische von der chemischen Synapse. Die **elektrische Synapse** ist eine Gap junction: prä- und postsynaptische Membran liegen nur 2–4 nm auseinander. Je sechs **Connexine** bilden ein **Connexon**, zwei gegenüberliegende Connexone einen durchgehenden Kanal. Ionen und kleine Moleküle fließen passiv, also **elektrotonisch** und **bidirektional**; es gibt praktisch keine synaptische Verzögerung. Elektrische Synapsen synchronisieren Zellgruppen — zwischen Gliazellen und Dendriten im ZNS, im Arbeitsmyokard und in der glatten Muskulatur (Einheitstyp), in der Retina.

Die **chemische Synapse** ist der Regelfall. Ein Transmitter überbrückt den breiteren synaptischen Spalt (zentral etwa 20–30 nm, an der neuromuskulären Synapse 10–50 nm). Übertragung ist **unidirektional** — nur die Präsynapse setzt Transmitter frei, nur die Postsynapse trägt die Rezeptoren — und langsamer: die synaptische Verzögerung beträgt 0,3–0,5 ms, die Folie nennt $\sim 1 \text{ ms}^*$. Dafür kann die chemische Synapse verstärken, hemmen, umschalten und lernen.

Merkmal	Elektrische Synapse	Chemische Synapse
Kopplung	Gap junction (Connexone)	Transmitter + Rezeptor
Spaltbreite	2–4 nm	20–50 nm
Richtung	bidirektional	unidirektional
Verzögerung	praktisch keine	0,3–0,5 ms
Modulierbar	kaum	stark (Hemmung, Plastizität)
Funktion	Synchronisation	Informationsverarbeitung

2 · Elektrotonische Potentiale

Ein **elektrotonisches Potential** ist eine lokale, **passive** und **nicht fortgeleitete** Membranpotentialänderung, die aus einer örtlichen Leitfähigkeitsänderung entsteht. *Passiv* bedeutet, dass spannungsabhängige Kanäle nicht beteiligt sind. Beispiele sind das **postsynaptische Potential (PSP)**, das **Rezeptorpotential** der Sinneszellen und das **Endplattenpotential**.

Analoge (abgestufte) Signale

Elektrotonische Potentiale sind **graded potentials**: Richtung (Depolarisation oder Hyperpolarisation), Amplitude und Dauer sind dem auslösenden Reiz proportional — im Gegensatz zum Alles-oder-Nichts-Aktionspotential. Ein stärkerer Reiz erzeugt eine größere, ein längerer Reiz eine länger anhaltende Auslenkung. Dadurch tragen sie viel Information und lassen sich verrechnen. Weil eine quantitative Kurve hier leicht eingeprägt und falsch memoriert wird: die Reiz-Antwort-Kurven bitte an der Vorlesungsabbildung (VL08) ansehen, nicht auswendig konstruieren.

Passive Ausbreitung: Längskonstante und Zeitkonstante

Eine lokale Auslenkung breitet sich über die Membran aus, wird dabei aber **mit der Entfernung exponentiell kleiner** (Dekrement), weil Leckströme sie dämpfen. Das Maß dieser räumlichen Reichweite ist die **Längskonstante** λ — die Distanz, nach der die Amplitude auf $1/e$ ($\sim 37\%$) abgefallen ist; $\lambda = \sqrt{(r_m/r_i)}$, also groß bei hohem Membranwiderstand, dickem Axon (kleiner Innenwiderstand) und Myelin. Typisch liegt λ im Bereich 0,1–1 mm. Zeitlich verzögern der Elektrolytwiderstand R und die Membrankapazität C die Umladung; die **Zeitkonstante** $\tau = R \cdot C$ (Membran- τ meist wenige bis ~ 20 ms) bestimmt, wie rasch sich das neue Potential einstellt. Die passive Ausbreitung selbst ist nahezu instantan, aber räumlich stark begrenzt; die Folie beziffert sie mit ~ 100 m/s*.

Summation und Integration am Axonhügel

Weil PSP abgestuft sind, können sie sich **summieren**: **räumlich** (mehrere gleichzeitig aktive Synapsen, $a+b+c$) und **zeitlich** (rasch aufeinanderfolgende Reize derselben Synapse). EPSP und IPSP werden am **Axonhügel** verrechnet; erreicht die Summe das Schwellenpotential der Na_v -Kanäle, entsteht ein Aktionspotential. Der Axonhügel ist damit die **Integrationszone** des Neurons.

Je näher eine Synapse am Axonhügel liegt, desto wirksamer ist sie. Axosomatische und axonaher Synapsen sind praktisch nur hemmend — und wegen ihrer Lage besonders effektiv, weil sie das Zusammenlaufen der EPSP direkt vor der Auslösezone unterbinden können.

Abgrenzung zum Aktionspotential:

	Elektrotonisches Potential	Aktionspotential
Kanäle	passiv / ligandengesteuert	spannungsgesteuert (Na_v , K_v)
Amplitude	abgestuft, reizproportional	Alles-oder-Nichts
Fortleitung	dekrementell (λ), lokal	dekrementfrei, aktiv fortgeleitet
Summation	ja (zeitlich/räumlich)	nein (Refraktärzeit)
Beispiele	PSP, Rezeptor-, Endplattenpot.	Nerven-, Muskel-AP

3 · Ablauf der chemischen Synapse (Erregungs-Sekretions-Kopplung)

Das präsynaptische **Aktionspotential** depolarisiert das Endköpfchen und öffnet **spannungsgesteuerte Ca^{2+} -Kanäle** vom N- und P/Q-Typ, die in der aktiven Zone neben den Vesikeln sitzen. Der Ca^{2+} -Einstrom hebt $[\text{Ca}^{2+}]_i$ lokal steil an (an der aktiven Zone bis $\sim 3 \mu\text{M}$). Ca^{2+} bindet an **Synaptotagmin**, den Ca^{2+} -Sensor der Vesikel. Die Freisetzung hängt **hochkooperativ** (**~ 4 . Ordnung**) von $[\text{Ca}^{2+}]$ ab — daher die Steilheit der Kopplung. Die eigentliche Membranfusion leistet der **SNARE-Komplex** aus **Synaptobrevin/VAMP** (Vesikel) sowie **Syntaxin** und **SNAP-25** (Plasmamembran); **Complexin** hält den gezippten Komplex als „fusion clamp“ fest. Ca^{2+} -Synaptotagmin verdrängt Complexin und gibt die Fusion frei → **Exozytose** des Transmitters.

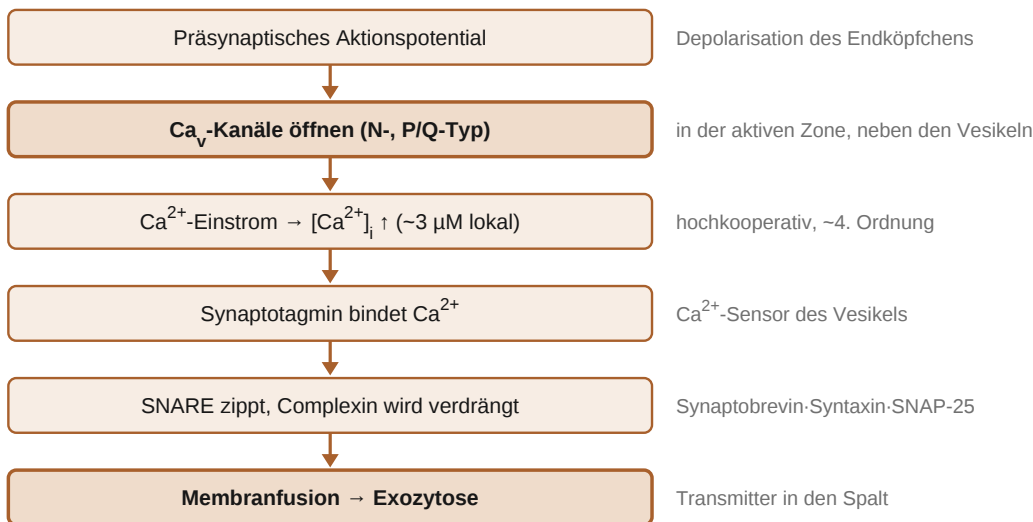


Abb. 1 — Erregungs-Sekretions-Kopplung der chemischen Synapse. Angreifpunkte: Botulinum-/Tetanustoxin spalten SNARE-Proteine.

Quantennatur, Recycling, Transmitternachschub

Transmitter wird in **Quanten** = Vesikeln freigesetzt. Ein einzeln fusionierendes Vesikel (~5000–10000 Moleküle) erzeugt ein **Miniaturpotential** (an der NMJ das MEPP, ~0,4 mV). Ein AP setzt viele Quanten zugleich frei; das postsynaptische Potential ist die Summe. Entleerte Vesikel werden per **clathrinvermittelter Endozytose** zurückgewonnen und neu befüllt. Niedermolekulare Transmitter werden lokal im Terminal synthetisiert; Peptide entstehen im Soma und wandern per **anterogradem axonalen Transport (Kinesin)** heran, retrograd läuft **Dynein** (auch der Weg für Herpes- und Tollwutviren). Die mehrstufige Ca²⁺-Kaskade erklärt zugleich die synaptische Verzögerung und die **Unidirektionalität**: nur die Präsynapse besitzt den Freisetzungsapparat, nur die Postsynapse die Rezeptoren.

4 · Neurotransmitter und Neuromodulatoren

Ein **Neurotransmitter** erfüllt drei Kriterien: er wird präsynaptisch synthetisiert und aktivitätsabhängig freigesetzt, löst über spezifische Rezeptoren eine messbare postsynaptische Antwort aus, und es existiert ein Mechanismus zu seiner Beendigung. **Neuromodulatoren** erfüllen diese Kriterien nur teilweise; sie binden meist an metabotrope 7TM-Rezeptoren und erzeugen breite, lang anhaltende Effekte (hunderte ms bis Minuten). Ein Neuron kann mehrere Transmitter führen (Cotransmission — die klassische „Dale-Regel“ gilt so nicht mehr).

Klasse	Beispiele
Aminosäuren	Glutamat (erregend), GABA, Glycin (hemmend)
Monoamine	Noradrenalin, Dopamin, Adrenalin, Serotonin, Histamin
Acetylcholin	ZNS, NMJ, vegetative Ganglien, Parasympathikus
Purine	ATP, Adenosin
Neuropeptide	Opioide, Substanz P, VIP, NPY, CCK
Gas / Lipid	NO, CO; Endocannabinoide (Anandamid, 2-AG)

5 · Postsynaptische Potentiale im ZNS: EPSP und IPSP

Postsynaptische Potentiale sind elektrotonisch. Ein **EPSP** depolarisiert und erhöht die AP-Wahrscheinlichkeit, ein **IPSP** hyperpolarisiert oder stabilisiert und senkt sie. Ob ein Transmitter erregt oder hemmt, entscheidet nicht der Transmitter selbst, sondern das **Umkehrpotential** des geöffneten Kanals relativ zur AP-Schwelle. Eine zentrale EPSP-Einzelantwort misst nur wenige mV — erst **Summation** bringt das Neuron über die Schwelle.

Erregung: kationselektive ionotrope Rezeptoren

Glutamat ist der wichtigste erregende Transmitter des ZNS. **AMPA-** und **Kainat-Rezeptoren** sind schnelle, Na^+/K^+ -durchlässige Kationenkanäle (Umkehrpotential ~ 0 mV) und tragen das schnelle EPSP. Der **NMDA-Rezeptor** ist zusätzlich Ca^{2+} -durchlässig und besonders: er ist bei Ruhepotential durch **Mg^{2+} spannungsabhängig blockiert** und braucht neben Glutamat den **Koagonisten Glycin**. Er öffnet nur, wenn gleichzeitig Ligandenbindung und Depolarisation (durch AMPA) vorliegen — daher wirkt er als **Koinzidenzdetektor** und ist die molekulare Grundlage der Langzeitpotenzierung. In der Peripherie erregt der **nikotinische ACh-Rezeptor** nach demselben Prinzip.

Hemmung: ionotrop und metabotrop

Ionotrope Hemmung: **GABA_A** (v. a. Gehirn) und **Glycin-Rezeptoren** (v. a. Rückenmark) sind Cl^- -selektive Kanäle. Da E_{Cl} nahe dem Ruhepotential liegt, wirken sie meist als **Shunt-Hemmung** — sie klemmen das Potential fest und „kurzschließen“ einlaufende EPSP, oft ohne nennenswerte Hyperpolarisation. **Metabotrope Hemmung:** **GABA_B** koppelt an $G_{i/o}$; die $\beta\gamma$ -Untereinheit öffnet **GIRK- K^+ -Kanäle** → Hyperpolarisation Richtung E_{K} . Nach demselben Muster hemmen Opioid-, α_2 -, M_2/M_4 -, CB_1 - und A_1 -Rezeptoren.

PSP / Rezeptor	Typ	Ion / Effekt	Umkehrpot.
EPSP – AMPA/Kainat	ionotrop	Na^+/K^+ ein	~ 0 mV
EPSP – NMDA	ionotrop	$\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Ca}^{2+}$ (Mg^{2+} -Block)	~ 0 mV
EPSP – nikot. ACh	ionotrop	Na^+/K^+ ein	~ 0 mV
IPSP – GABA_A /Glycin	ionotrop	Cl^- (Shunt)	$\approx E_{\text{Cl}}$
IPSP – GABA_B	metabotrop	K^+ aus (GIRK)	$\approx E_{\text{K}}$

Erregendes GABA — eine wichtige Abweichung

GABA_A /Glycin sind nicht per se hemmend: entscheidend ist der intrazelluläre Cl^- -Spiegel. Überwiegt die Cl^- -Beladung über **NKCC1** die Cl^- -Ausfuhr über **KCC2**, steigt E_{Cl} über die AP-Schwelle und GABA **erregt**. Das ist beim unreifen Neuron entwicklungsphysiologisch der Normalfall und klinisch relevant.

Verschaltung der Hemmung, Bahnung, Okklusion

Räumlich wirkt Hemmung auf zwei Wegen. Die **postsynaptische Hemmung** öffnet am Zielneuron IPSP-Kanäle; die **präsynaptische Hemmung** (über axoaxonale Synapsen) drosselt gezielt die Transmitterfreisetzung eines Eingangs, ohne das ganze Neuron zu dämpfen. Schaltungsmuster sind die **Vorwärtshemmung** (feed-forward) und die **Rückwärtshemmung** (feedback) — Musterbeispiel ist die **Renshaw-Zelle**, die vom α -Motoneuron erregt wird und es rückläufig hemmt. Konvergieren Eingänge, treten **Bahnung** (überschwellige Verstärkung unterschwelliger Eingänge) und **Okklusion** (die Summe zweier starker Eingänge ist kleiner als ihre Einzelsumme, weil sich Zielneurone überlappen) auf. Beendet wird ein PSP durch Transmitterverdünnung/-diffusion, Rezeptor-Desensitisierung, **Wiederaufnahme** (Na^+ -Symport in Neuron/Glia, z. B. für Glutamat, GABA, Monoamine) und — als Sonderfall — **enzymatischen Abbau im Spalt** (praktisch nur ACh durch die Acetylcholinesterase). Glia recycelt Glutamat/GABA über den Glutamin-Zyklus.

6 · Synapse in der Peripherie: neuromuskuläre Synapse

Die **neuromuskuläre Synapse (NMJ)** ist eine spezialisierte chemische Synapse zwischen α -Motoneuron und Skelettmuskelfaser. Anders als ein zentrales Neuron, das tausende Eingänge verrechnet, ist die NMJ der **einzige** Eingang der Muskelfaser und arbeitet **fehlersicher, 1:1**: jedes Nerven-AP löst ein Muskel-AP aus. Grund ist ein hoher **Sicherheitsfaktor** (3–5-fach) — es wird weit mehr ACh freigesetzt als zur Schwelle nötig. Morphologisch bilden das Endköpfchen und die stark aufgefaltete Muskelfaser (subneurale Falten) die **motorische Endplatte**; die Faltung vergrößert die Rezeptorfläche.

Signalkette an der Endplatte

Das Motoneuron ist **cholinerg**: **Cholin-Acetyltransferase (ChAT)** bildet aus Cholin und Acetyl-CoA **ACh**, das der vesikuläre Transporter **VACHT** (H^+ -Antiport) in die Vesikel lädt. Freigesetztes ACh öffnet den **muskulären nikotinischen ACh-Rezeptor (nACh-R)** — ein Pentamer und unspezifischer Na^+/K^+ -Kationenkanal (Umkehrpotential ~ 0 mV). Der Na^+ -Einstrom depolarisiert die Endplatte von ruhenden -85 mV^* auf etwa -20 mV: das **Endplattenpotential (EPP)**. Das EPP ist ein lokales, abgestuftes (elektrotonisches) Potential, aber dank des Sicherheitsfaktors **immer überschwellig**; es aktiviert die benachbarten **Na_v -Kanäle** (Schwelle -55 mV) und löst ein fortgeleitetes Muskel-AP aus. **Acetylcholinesterase** im Spalt spaltet ACh sofort zu Cholin und Acetat; Cholin wird per Na^+ -Symport wiederaufgenommen.

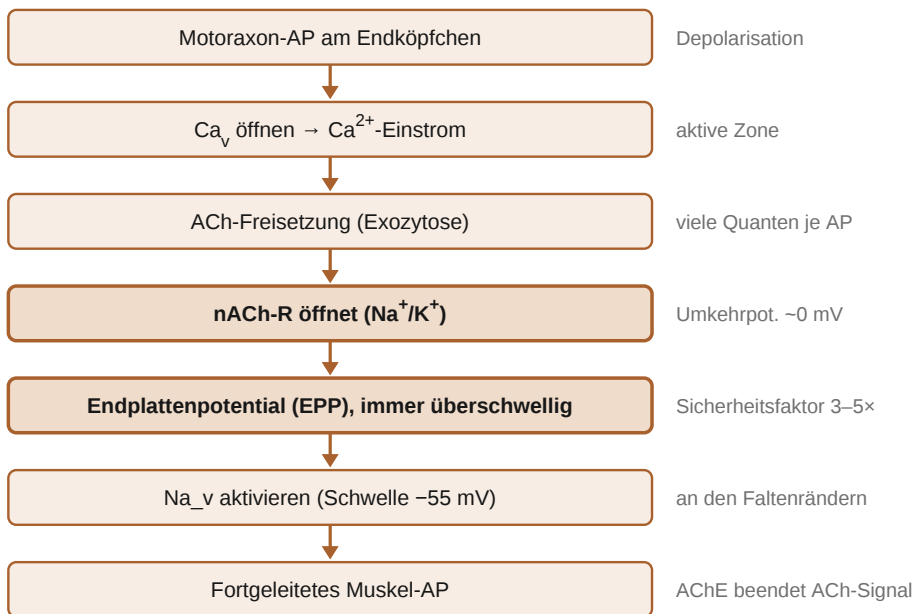


Abb. 2 — Übertragung an der neuromuskulären Synapse. Der große Sicherheitsfaktor macht die Übertragung fehlersicher (1:1).

EPP, MEPP und EPSP im Vergleich — dieselbe Mechanik, andere Dimension:

	MEPP	EPP	zentrales EPSP
Ort	NMJ	NMJ	ZNS-Neuron
Auslöser	1 Vesikel spontan	AP, viele Quanten	AP, Glutamat
Amplitude	$\sim 0,4$ mV	groß, überschwellig	wenige mV
Reicht zur Schwelle	nein	immer (Sicherheitsf.)	nur nach Summation

Pharmakologie und klinische Bezüge

Die NMJ ist reich an Angriffspunkten. **Nicht-depolarisierende Muskelrelaxantien** (Curare, Tubocurarin, Pancuronium) sind **kompetitive nACh-R-Antagonisten** und verhindern das EPP. **Succinylcholin** ist ein **depolarisierendes Relaxans**: es hält den Kanal offen, die Dauerdepolarisation inaktiviert die Na_v (Cave **Hyperkaliämie** durch K^+ -Ausstrom). Curare wirkt nicht zentral — es passiert die Blut-Hirn-Schranke nicht und greift am Muskeltyp-Rezeptor an. **Cholinesterasehemmer** erhöhen das ACh-Angebot: reversibel therapeutisch (Neostigmin, Physostigmin — u. a. bei Myasthenia gravis), irreversibel als Gift (Organophosphate, Sarin). **Botulinumtoxin** spaltet SNARE-Proteine cholinergischer Endigungen → verminderte ACh-Freisetzung, **schlaaffe Lähmung**. **Tetanustoxin** spaltet SNARE hemmender Interneurone (GABA/Glycin) → „Hemmung der Hemmung“, **spastische Lähmung** (Opisthotonus).

Prä- oder postsynaptische Störung? — **Myasthenia gravis**: *postsynaptisch*, Autoantikörper gegen den nACh-R → belastungsabhängige Schwäche, im EMG **Dekrement** bei repetitiver Reizung, Besserung durch Cholinesterasehemmer. **Lambert-Eaton-Syndrom**: *präsynaptisch*, Antikörper gegen den P/Q- Ca^{2+} -Kanal → Schwäche mit **Inkrement** (Fazilitation) bei hoher Frequenz. — **Strychnin** blockiert den Glycinrezeptor (spinale Übererregung).

7 · Peripherie: vegetative Ganglien und Varikositäten

Die **ganglionäre Übertragung** ist in Sympathikus und Parasympathikus gleich: Botenstoff ACh, Rezeptor der **nikotinische Typ (neuronaler Subtyp, N)**, Antwort ein schnelles EPSP; blockierbar durch Ganglienblocker. Zusätzlich modulieren langsamere Potentiale die Fortleitfrequenz: ein **langsames EPSP** über **muskarinische** Rezeptoren (M_1) und ein **spätes langsames EPSP** über **Substanz P** aus afferenten Fasern. So integriert das Ganglion mehrere Eingänge, statt nur weiterzuleiten. (Die Transmitter-Rezeptor-Systeme des vegetativen Nervensystems im Detail gehören zu Punkt 1.5.)

Postganglionäre Fasern enden nicht in klassischen, eng umschriebenen Synapsen, sondern in perlchnurartigen **Varikositäten**, die den Transmitter über einen weiten Spalt **diffus** an die glatte Muskulatur abgeben. Ein Terminal erreicht so viele Effektorzellen zugleich — Bauform der langsamen, tonischen vegetativen Steuerung im Gegensatz zur punktgenauen, schnellen NMJ.

8 · Synaptische Plastizität (Ausblick zu 8.7)

Synaptische Plastizität ist die aktivitätsabhängige Änderung der Übertragungsstärke — die zelluläre Grundlage von Lernen und Gedächtnis (**Hebb-Regel**: „what fires together, wires together“). Wichtigster Mechanismus ist die **Langzeitpotenzierung (LTP)**. Die **frühe LTP** beginnt am Koinzidenzdetektor NMDA-Rezeptor: gleichzeitige Glutamatbindung und Depolarisation heben den Mg^{2+} -Block, Ca^{2+} strömt ein, aktiviert über Ca/Calmodulin die **CaMKII** (und PKC) und lässt zusätzliche AMPA-Rezeptoren einbauen; ein retrograder Botenstoff (NO) steigert die präsynaptische Freisetzung. Die **späte LTP** läuft über PKA → MAP-Kinase → **CREB**-abhängige Genexpression bis zur Bildung neuer Synapsen. Daneben stehen **retrograde Hemmung** und **Disinhibition** durch Endocannabinoide (2-AG → präsynaptische CB_1 -Rezeptoren). Details folgen bei 8.7.

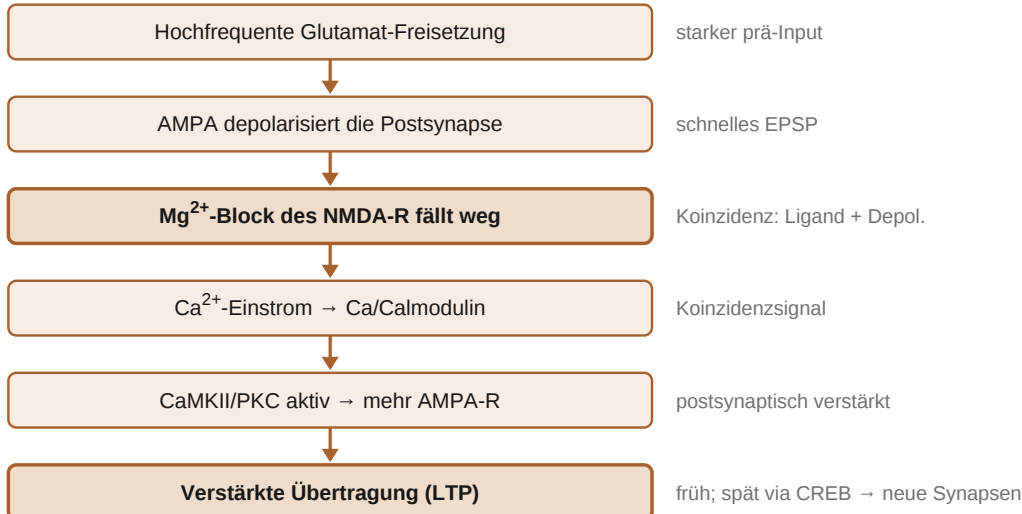


Abb. 3 — Frühe Langzeitpotenzierung. Der NMDA-Rezeptor als Koinzidenzdetektor koppelt gleichzeitige prä- und postsynaptische Aktivität an eine dauerhafte Verstärkung.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Synaptische Verzögerung: die Folie nennt „~1 mS“ — gemeint sind Millisekunden (ms, nicht Millisiemens), und der Lehrbuchwert ist 0,3–0,5 ms. „~1 ms“ ist der obere Rand.
WERT*	Passive Ausbreitungsgeschwindigkeit „~100 m/s“ (Folie): der Elektrotonus ist praktisch instantan; eine feste Geschwindigkeit ist physikalisch untypisch. Merkkern ist Dekrement + Längskonstante, nicht die Zahl.
WERT*	Ruhepotential der Skelettmuskelfaser mit –85 mV (Dozent durchgehend); Lehrbuch –80 bis –90 mV. In der Prüfung die –85 mV verwenden.
MERKE	Axosomatische/axonahe Synapsen sind „praktisch nur hemmend und sehr effektiv“ (Dozenten hervorhebung) — je näher am Axonhügel, desto wirksamer.
MERKE	EPP ist immer überschwellig; die NMJ überträgt 1:1 dank Sicherheitsfaktor. Das ist der Kernunterschied zur summationspflichtigen ZNS-Synapse.
UNVOLLSTÄNDIG	Folie zeigt den NMDA-Rezeptor ohne die Stichworte Mg²⁺-Block und Koagonist Glycin — beide werden gern nachgefragt (Grundlage der Koinzidenzdetektion).

* Mit Stern markierte Zahlenwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Connexon	Halbkanal aus 6 Connexinen; zwei bilden eine Gap junction (elektrische Synapse).
Aktive Zone	Präsynaptischer Freisetzungsort; Vesikel + Ca _v -Kanäle eng benachbart.
Ca_v N / P/Q	Spannungsgesteuerte Ca ²⁺ -Kanäle der Transmitterfreisetzung (Ziel bei LEMS).
Synaptotagmin	Ca ²⁺ -Sensor des Vesikels; löst über SNARE die Fusion aus.
SNARE-Komplex	Synaptobrevin/VAMP · Syntaxin · SNAP-25; führt die Membranfusion aus.
Complexin	Klemmt den SNARE-Komplex („fusion clamp“) bis zum Ca ²⁺ -Signal.
Quantum / MEPP	Ein Vesikel; erzeugt ein Miniaturpotential (NMJ: ~0,4 mV).
Elektrotonisches Pot.	Passives, abgestuftes, dekrementell fortgeleitetes Lokalpotential.
Längskonstante λ	Distanz des Abfalls auf 1/e; Reichweite der passiven Ausbreitung.
Zeitkonstante τ	$\tau = R \cdot C$; bestimmt die Geschwindigkeit der Membranoladung.
EPSP / IPSP	Erregendes / hemmendes postsynaptisches Potential (elektrotonisch).
AMPA / NMDA-R	Ionotrope Glutamatrezeptoren; NMDA Ca ²⁺ -durchlässig, Mg ²⁺ -blockiert.
Mg²⁺-Block	Spannungsabhängige NMDA-Blockade; macht ihn zum Koinzidenzdetektor.
GABA_A / Glycin-R	Cl ⁻ -selektive ionotrope Hemmung (Shunt-Hemmung).
Shunt-Hemmung	Kurzschluss durch Cl ⁻ -Leitfähigkeit bei E _{Cl} nahe Ruhepotential.
GABA_B / GIRK	Metabotrope Hemmung: G _{i/o} öffnet K ⁺ -Kanäle → Hyperpolarisation.
NKCC1 / KCC2	Cl ⁻ -Transporter; ihr Verhältnis entscheidet, ob GABA hemmt oder erregt.
Renshaw-Zelle	Hemmendes Interneuron der spinalen Rückwärtshemmung des α -Motoneurons.
Bahnung / Okklusion	Überadditive bzw. unteradditive Summation konvergierender Eingänge.
nACh-R (Muskeltyp)	Pentamerer Na ⁺ /K ⁺ -Kanal der Endplatte; Ziel von Curare/Succinylcholin.
EPP	Endplattenpotential; abgestuft, aber stets überschwellig (Sicherheitsfaktor).
Acetylcholinesterase	Spaltet ACh im Spalt; Ziel von Neostigmin und Organophosphaten.
Botulinum / Tetanustoxin	SNARE-Spaltung: schlaffe (motorisch) bzw. spastische (inhib.) Lähmung.
Myasthenia gravis	Postsynaptische AChR-Autoimmunerkrankung; EMG-Dekrement.
Lambert-Eaton	Präsynaptische Ca ²⁺ -Kanal-Autoimmunerkrankung; EMG-Inkrement.
Varikosität	Perlschnurartiges postganglionäres Terminal; diffuse Transmitterabgabe.
LTP	Langzeitpotenzierung; NMDA/Ca ²⁺ -abhängige, dauerhafte synaptische Verstärkung.